项目类别
Ac

山东大学（威海）
SHANDONG UNIVERSITY, WEIHAI

大学生科研训练计划项目申请书

（本科生类）

项目名称：基于复杂网络关键节点性质的电力系统保护

申 请 人：郑子健

所在学院：数学与统计学院

科研导师：曹祝楼

共青团山东大学（威海）工作委员会

学生科学技术协会

承 诺 书

我已经认真阅读了《山东大学（威海）大学生科研作品立项实施办法》，以及山东大学威海校区学生科学技术协会的其他相关规定和政策，我保证如实填写本表各项内容。如果获准立项，我与本项目组成员承诺严格遵守学校有关政策和规定，认真开展研究工作，按时报送有关材料，实现预期研究成果，保证做到节约开支、专款专用，恪守学术诚信。如有违反，愿意接受学校相应处理。山东大学威海校区有权使用本项目研究成果。

申请者（签名）：郑子健

2025 年　5 月　13 日

确 认 函

我已经认真评阅了该小组的科研立项申报书，以及山东大学（威海）大学生科技创新活动的相关规定和政策。我认为该件作品具有一定的研究意义、创新性和可行性。如果获准立项，我将认真负责地指导该项目小组成员按要求开展研究工作，监督项目经费的使用情况，取得预期研究成果。

指导老师（签名）：曹祝楼

2025 年　5 月 14 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">基于复杂网络关键节点性质的电力系统保护</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目负责人</td><td>姓名</td><td>学号</td><td>学院</td><td>联系电话</td><td>任务分工</td><td>签名</td></tr>
<tr><td>郑子健</td><td>202400820167</td><td>数学与统计学院</td><td>18157781379</td><td>队长</td><td>郑子健</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目组成员</td><td>苏云颢</td><td>202300620192</td><td>数学与统计学院</td><td>18081805264</td><td>队员</td><td>苏云颢</td></tr>
<tr><td>李暄</td><td>202300620234</td><td>数学与统计学院</td><td>15243823253</td><td>队员</td><td>李暄</td></tr>
<tr><td>任天智</td><td>202400820020</td><td>数学与统计学院</td><td>18606469206</td><td>队员</td><td>任天智</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="6">导师情况</td><td rowspan="2">姓名</td><td rowspan="2">曹祝楼</td><td>单位</td><td>数学与统计学院</td><td>联系方式</td><td>13863036293</td></tr>
<tr><td>职务/职称</td><td>副教授，无职务</td><td>E-mail</td><td>zlouc@sdu.edu.cn</td></tr>
<tr><td rowspan="2">姓名</td><td rowspan="2"></td><td>单位</td><td></td><td>联系方式</td><td></td></tr>
<tr><td>职务/职称</td><td></td><td>E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">姓名</td><td rowspan="2"></td><td>单位</td><td></td><td>联系方式</td><td></td></tr>
<tr><td>职务/职称</td><td></td><td>E-mail</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">项目来源</td><td colspan="2">指导老师子课题</td></tr>
<tr><td>是否申报累进创新项目</td><td>☐是 ☑否</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目类别</td><td>A 自然科学类
☐ a 机械与控制（包括机械、仪器仪表、自动化控制、工程、交通等）
☐ b 信息技术（包括计算机、电信、通讯、电子等）
☑ c 数理（包括数学、物理、地球与空间科学等）
☐ d 生命科学（包括生物、药学等）
B 人文社科类
☐ e 哲学类
☐ f 经济类
☐ g 社会学类
☐ h 法律类
☐ i 教育类
☐ j 管理类</td></tr>
</table>

项目简介	随着新型电力系统规模扩大，，电网网络复杂度显著增加，基于局部信息的传统保护策略难以应对连锁故障风险，如何用较低的成本实现对电力网络的保护，从而减少或者避免关键节点瘫痪导致的区域电力故障带来的影响成为了新的课题。 近年来复杂网络理论为电力系统脆弱性分析提供了新视角，本项目通过检测关键节点并加以保护，从而在网络收到攻击时能保证电力网络的整体连通性，并在保护下实现恢复，保证地区电力的持续供应。
研究综述	文献[1]介绍了研究背景：因连锁故障引发的大电网停电事故凸显了大型电力系统的脆弱性。传统方法难以有效解释类似事故的发生机制,复杂网络理论研究的不断深入和广泛应用为此提供了新的理论工具。 文献[2]的研究提出结合静态与动态分析的综合评估方法，利用度、介数、紧密度等参数评估网络抗毁性与容错性。发现不同攻击策略下网络的脆弱性差异，为大规模网络失效预警提供理论依据。同时文献[3]指出复杂网络理论对电力系统建模具有可行性，但是复杂网络理论中纯粹的拓扑模型难以准确描述电网的实际特性,复杂网络理论应用于电力线路脆弱性辨识中有两种不同思路:基于拓扑参数法和基于拓扑图分区法，指出将电气元件的特性融入复杂网络系统模型以及建立实时在线的线路脆弱性辨识模型是今后该领域的主要研究方向。 文献[4]基于复杂网络理论,提出了使用带权重线路介数作为脆弱线路指标的辨识方法,定义线路的带权重线路介数为其因被网络中发电机与负荷之间的最短电气路径经过而承受的负载和,并采取将电力网络中线路的介数指标提高到与其相邻的所有线路中介数指标最高的介数值的办法修正。以IEEE39 节点系统及华中-川渝电网为例进行了脆弱性分析,同时进行了时域仿真实验。仿真结果表明带权重线路介数指标能够较好地辨识电力网络中的脆弱线路,特别是能够识别出那些承担功率不多但因其在电网结构中的特殊位置而对系统脆弱性有重大影响的线路。 在保护手段上，文献[5]提出了基于序列节点移除的无感知防护的概念，通过模拟按预定义序列移除节点，分析最大连通分量随攻击演进的曲线，从而设计无需实时感知的高效防护策略，文献[8]则是基于桥接结构的可控性优化，提出利用桥边与桥节点的添加或强化，实现网络在部分节点移除时仍可保持关键路径的通畅 文献[7]提供了拓扑—电气混合模型的鲁棒性评估方案，基于兼顾电气流与拓扑特性的复合网络模型，提供了更真实的电网鲁棒性评估框架，有效预测目标攻击下的破坏范围 （至少归纳总结 5 个同类课题的研究观点/结论）

<table>
<tr><td>参考文献</td><td colspan="2">
[1] 蔡泽祥,王星华,任晓娜.复杂网络理论及其在电力系统中的应用研究综述[J].电网技术,2012,36(11):114-121.DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2012.11.002.
[2] 刘晓明. 复杂信息系统网络脆弱性分析与仿真验证技术研究[D]. 北京:北京邮电大学,2013.
[3] 梁颖,方瑞明,卢小芬,鲁顺.基于复杂网络理论的电力系统脆弱线路辨识研究现状[J].电力系统保护与控制,2012,40(20):151-155.
[4] 曹一家,陈晓刚,孙可.基于复杂网络理论的大型电力系统脆弱线路辨识[J].电力自动化设备,2006,26(12):1-5,31.
[5] Ying Pan, Na Lyu, Attack-Oblivious Node Protection Strategy for survivable routing in airborne tactical networks under uncertainty, The Computer Journal, 2025;, bxae140,
[6] Zafar, M., Kifayat, K., Gul, A. et al. Complex networks after centrality-based attacks and defense. Complex Intell. Syst. 10, 3907–3923 (2024).
[7] Dongyue Zhou, Funian Hu, Shuliang Wang, Jun Chen,Power network robustness analysis based on electrical engineering and complex network theory,Physica A: Statistical Mechanics and its Applications,2021,125540,ISSN 0378-4371,
[8] Yan Li, Yaodong Ge, Tianqi Xu, Mengmeng Zhu, Zhaolei He,Controllability evaluation of complex networks in cyber–physical power systems via critical nodes and edges,International Journal of Electrical Power & Energy Systems,2024,109625,ISSN 0142-0615,
[9] Wang, Lifu, Zhao, Guotao, Kong, Zhi, Zhao, Yunkang, Controllability and Optimization of Complex Networks Based on Bridges, Complexity, 2020, 6695026, 10 pages, 2020.
[10] Cetinay, H., Devriendt, K. & Van Mieghem, P. Nodal vulnerability to targeted attacks in power grids. Appl Netw Sci 3, 34 (2018).
（至少 10 篇）
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">研究方案</td><td>研究内容</td><td>本研究聚焦于电力网络在遭受目标性攻击时的健壮性增强问题，选用典型的攻击算法——高节点度攻击（High Degree Attack, HDA），模拟敌意行为者针对关键节点进行破坏。在此基础上，尝试并比较多种节点保护算法，包括度中心性、介数中心性、群体影响力（CI）等指标，在成本有限的前提下，最大化网络的连通分量，寻找最优的保护策略，使在最小数量的节点受到保护时，电力网络在攻击下仍能保持最大连通分量，从而维持核心供电能力。目前团队将对虚拟测试集进行实验，后续希望能在多个标准电网拓扑结构上进行仿真实验，评估各保护策略在不同攻击强度下的性能表现，为实际电网的韧性增强提供理论支持和技术参考。</td></tr>
<tr><td>研究方法</td><td>首先团队将采用无标度网络，进行复杂网络建模构建电力网络结构，并应用高节点度攻击算法模拟敌意行为方，同时分别使用多种节点保护算法保护节点，通过图像对比，数据分析各算法在不同攻击强度下的最大连通分量大小和保护成本，以评估策略优劣。</td></tr>
<tr><td>研究设计
进度安排</td><td>前期进行理论上的尝试与数据分析，之后将对电力网络模型进行结果验证与优化</td></tr>
</table>

	重点难点	寻找或设计更合适的保护算法，平衡成本和网络连通性，更精确地模拟电路电力网络。
	创新之处	在目前该领域主要聚焦于复杂网络关键节点的攻击和对电力网络的加边保护时，我们选择对复杂网络节点进行保护，并引入“保护节点数量最小化”作为成本约束，强调实用性和资源优化，符合现实电力系统资源有限的实际需求。
	研究基础	团队成员均有一定的代码基础和图论知识储备，部分成员有《数学建模》学习的课程经验，该项目作为科研项目已经有部分研究， **（与本项目有关的研究工作积累或相关课程经验积累）**
	预期研究成果及其展现形式	论文发表，专业论文

申请经费及开支预算	**申请金额（元）**	1500		
	经费计算理由及依据	支出项目	金额	依据
		500	书籍资料	
		1000	云计算平台	

指导老师意见	该课题属于复杂网络前沿课题，有很强的应用价值。课题团队学生优秀，前期已经有部分实验结果，建议立项。 指导教师（签字）：曹祝楼 2025 年 5 月 15 日

<table>
<tr><td rowspan="2">评审意见</td><td>学院评审意见 ☐批准立项 ☐不批准立项

评审未通过原因：
1. 选题不当；
2. 课题论证不充分；
3. 课题组力量不强或分工不当；
4. 资料准备不够；
5. 不具备完成本课题所需的其他条件；
6. 经过比较，本课题有更合适的承担人；
7. 课题创新性或操作性不强；
8. 其他原因（加以说明）：_____

负责人（签字）： 单位（公章）
年 月 日</td></tr>
<tr><td>学校审查意见

单位（公章）
年 月 日</td></tr>
</table>

注：《山东大学（威海）大学生科研训练计划项目（SRTP）立项申请书》为参考模板，学院可针对学院实际进行修改调整。